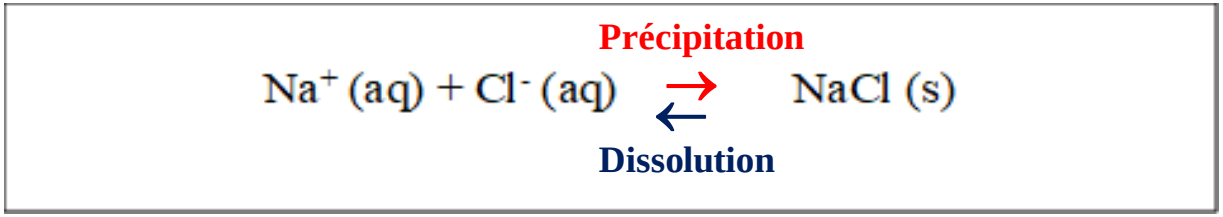
Chapitre III : Réactions précipitation-dissolution

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Lors de l'addition de certains ions (Cl^-, NO_3^-, SO_4^{2-}…) dans une solution contenant des cations nous constatons qu'il apparait une phase solide (dans certaines conditions). C'est la réaction de précipitation.

Conclusion : le précipité est au contact avec la solution => équilibre chimique hétérogène et la solution est dite solution saturée.



I- Solubilité

La solubilité notée (s) d'un composé est définie par la quantité maximale de soluté dissous dans 1 litre de solution selon des conditions précises de température et de la nature du milieu électrolytique. Elle s'exprime le plus souvent en mol/l ; cependant, elle peut aussi être donnée en g/l. Plus le composé est soluble plus sa solubilité s est grande.

Exemples :

- s (NaCl) = 6 mol/l ou s (NaCl) = 351 g/l
- s ($K_2Cr_2O_7$) = 49g/l, s ($CuSO_4$) = 143g/l, s ($CoCl_2$) = 450g/l

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Exemples :

- NaCl : $s \approx 6$ mole.l^{-1}. *NaCl est dit composé **très soluble**.*
- AgCl : $s \approx 10^{-5}$ mole.l^{-1}. *AgCl est dit composé **très peu soluble**.*

En solution saturée, le soluté et la solution forment deux phases en équilibre:

- **Une phase solide** (le soluté non dissout)
- **Une phase liquide** contenant du soluté dissout.

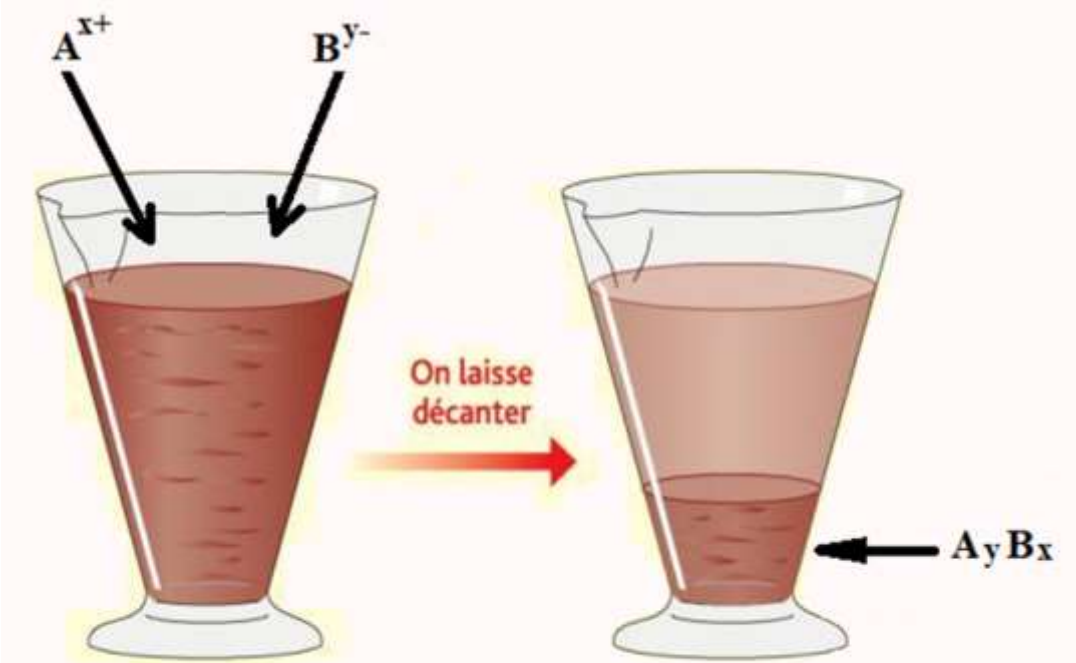
Entre ces deux phases, il s'établit un équilibre hétérogène. Il se produit un échange de la matière entre la phase liquide et la phase solide.

Lorsqu'on une concentration d'un composé AB est supérieure à la valeur de la solubilité on dit que la solution est **saturée vis-à-vis de AB** et il y a **précipitation** de celui-ci.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

II- Précipitation

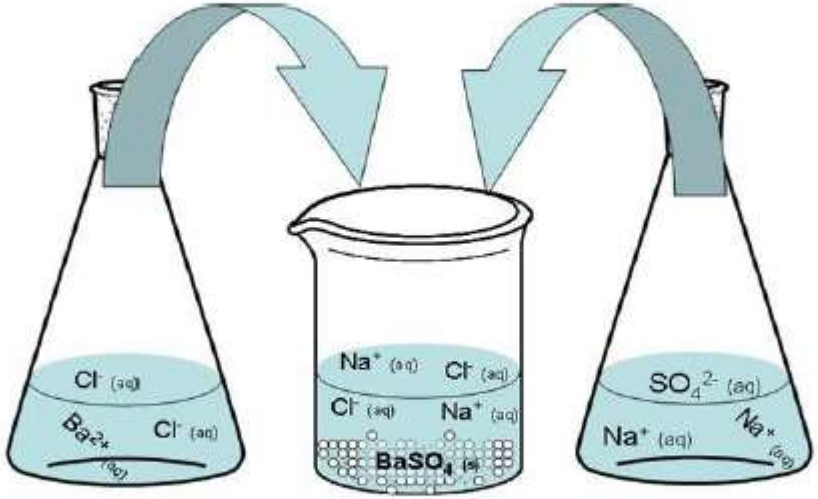
On appelle précipitation la formation d'un composé solide quand on mélange deux solutions limpides. Une réaction de précipitation est exactement l'inverse d'une réaction de dissolution.



Réaction de précipitation

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Quand on mélange deux solutions contenant séparément les deux ions (Ba^{2+} et SO_4^{2-}) d'un composé peu soluble $BaSO_4$, **celui-ci précipite** lors du mélange (à condition d'atteindre la saturation vis-à-vis de $BaSO_4$)



Solution $BaCl_2$ **Solution Na_2SO_4**

$$BaCl_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2\ Cl^-$$

$$Na_2SO_4 \longrightarrow 2\ Na^+ + SO_4^{2-}$$

$$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow BaSO_4 \text{ (précipité)}$$

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

III- Produit de solubilité

Le produit de solubilité K_s d'un solide correspond à la constante d'équilibre de la réaction de dissolution de ce solide dans un solvant.

Soit la réaction de dissolution suivante : $X_nY_m\ (s) = nX^{m+}(aq) + mY^{n-}(aq)$

Le produit de solubilité de X_nY_m est $K_s = [X^{m+}]_{éq}^{\ n}\ [Y^{n-}]_{éq}^{\ m}$

- Le produit de solubilité est sans dimension.

- $pK_s = -\log K_s$.

☞ Plus le composé est soluble, plus Ks est grand plus le pKs est petit.

Relation entre Solubilité et produit de solubilité dans l'eau pure

$$X_nY_m\ (s) = nX_m^{+}(aq) + mY_n^{-}(aq)$$

C-s ns ms

Le produit de solubilité de X_nY_m est $Ks = [X^{m+}]_{éq}^{\ n}\ [Y^{n-}]_{éq}^{\ m} = (ns)^n\ (ms)^m$

$$\Rightarrow S = \left(\frac{Ks}{n^n m^m}\right)^{\frac{1}{n+m}}$$

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Remarque:

Pour comparer deux composés, il est plus juste de comparer leurs solubilités.

Exemples:

1) $Li_3PO_4 \leftrightarrow 3Li^+ + PO_4^{3-}$ $Ks = 3.2 * 10^{-3}$ (à T=25°C)

$Ks = [Li^+]^3[PO_4^{3-}] = (3S)^3 (S) = 27.S^4$ ==> **$S = 3.3*10^{-3}$ mol/l**

2) $AgCl\ (s) \leftrightarrow Ag^+ + Cl^-$ $Ks = 2.10^{-10}$ à T = 25°C

Lorsque la solution est saturée $[Ag^+] = S$, $[Cl^-] = S$

$Ks = [Ag^+]*[Cl^-] = S^2 = 2.10^{-10}$ ==> **$S = 1.4*10^{-5}$ mol/l.**

3) $Ag_2CrO_4 \leftrightarrow 2Ag^+ + CrO_4^{2-}$ $Ks = 10^{-12}$ à T = 25°C

A la saturation $[Ag^+] = 2S$, $[CrO_4^{2-}] = S$

$Ks = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] = 4S^3 = 10^{-12}$. ===> **$S = 6.3*10^{-5}$ mol/l.**

Nous constatons que $S(AgCl) < S(Ag_2CrO_4)$ alors que $Ks\ (AgCl) > Ks\ (Ag_2CrO_4)$.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

IV- Règles de Précipitation

$A^+ + B^- \rightarrow AB$ ↴ $\quad Ks = [A^+]_e\,[B^-]_e$ à l'équilibre

Si on mélange $[A^+]_i$ et $[B^-]_i$ trois cas sont possibles :

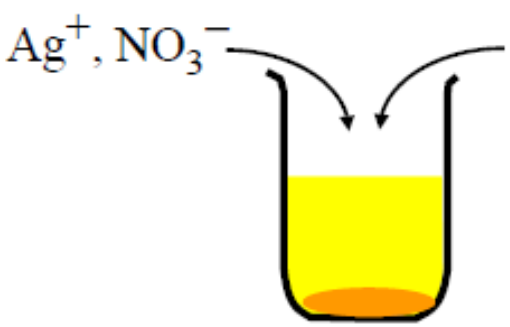
1- $[A^+]_i\,[B^-]_i < Ks$: on est en sous-saturation : pas de précipitation de AB

2- $[A^+]_i\,[B^-]_i = Ks$: on est à la saturation : precipitation de AB

3- $[A^+]_i\,[B^-]_i > Ks$: on est en sur-saturation : précipitation de AB et retour à l'équilibre : $[A^+]\,[B^-] = Ks$.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

- **Condition de formation d'un précipité :**



$$Ag_2CrO_{4(solide)} \underset{-1}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} 2\,Ag^+_{(aq)} + CrO^{2-}_{4(aq)}$$

$$K_S = [Ag^+]^2_{éq.}[CrO_4^{2-}]_{éq.} = 2.10^{-2}$$

- si : $[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] < K_S$

$\Rightarrow$ pas de formation de précipité

- si : $[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] \geq K_S$

$\Rightarrow$ Ag_2CrO_4 précipite

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Applications : Soit un mélange contenant :

- 50 ml de $BaCl_2$ = 10^{-5}M
- 50 ml de $NaSO_4$ = 2.10^{-2}M
- 100 ml de $AgNO_3$ = 10^{-5}M

Volume totale = 200 ml.

Y-a-t-il précipitation de $BaSO_4$, AgCl lors du mélange?

Sachant que Ks($BaSO_4$) = $1{,}1.10^{-10}$ à 25 °C

Ks(AgCl) = $1{,}6.10^{-10}$ à 25 °C.

* $[Ba^{2+}] = 2{,}5.10^{-6}$M $[SO_4^{2-}] = 5.10^{-3}$M

$[Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = 1{,}25.10^{-8}\,mol^2.l^{-2} > 1{,}1.10^{-10}\,mole^2.l^{-2}$

Donc il y a **précipitation** de $BaSO_4$ avec retour aux conditions d'équilibre : $[Ba^{2+}]\,[SO_4^{2-}] = 1{,}1.\,10^{-10}\,mol^2.l^{-2}$.

* $[Cl^-] = 5.10^{-6}$M $[Ag^+] = 5.10^{-6}$M

$[Ag^+][Cl^-] = 2{,}5.10^{-11}\,mol^2l^{-2} < 1{,}6.10^{-10}\,mol^2.l^{-2}$

Donc, **pas de précipitation** de AgCl.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

V- Les facteurs qui affectent la solubilité

➢ **Effet d'ion commun**

On recherche la solubilité de AB dans une solution d'électrolyte fort AC.

$$\text{Soit AB} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\Leftrightarrow}} A^+ + B^-$$

$$AC \rightarrow A^+ + C^- \qquad \text{AC: Electrolyte fort}$$

A^+: ion commun

Qualitativement.

L'introduction de AC dans la solution va augmenter la concentration de A^+ (ion commun) au niveau de l'équilibre.
Donc il y a perturbation de l'équilibre et donc celui-ci va évoluer dans le sens qui va diminuer la concentration de A^+ c'est-à-dire dans le **sens (2)**, donc sens de la précipitation de AB. Nous avons donc une **diminution de la solubilité** de AB.

On dit qu'il y a un recul de la solubilité par effet d'ion commun.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Quantitativement.

$AB \Leftrightarrow A^+ + B^-$

$\downarrow \quad s+[AC] \quad s$

$AC \rightarrow A^+ + C^-$

$Ks = [A^+][B^-] = (s+[AC])\, s$

$s = \frac{Ks}{s+[AC]} \cong \frac{Ks}{[AC]}$

Exemple:

Considérons la dissolution de AgBr dans l'eau pure. pKs = 12,3 à 25°C.

$AgBr \leftrightarrow Ag^+ + Br^-$

$Ks = [Ag^+]*[Br^-] = s^2$

$s = (Ks)^{1/2} = 7.10^{-7}$ mol/l.

Si l'on ajoute ou si l'eau contient préalablement 0,1 mol/l de NaBr, la solubilité s' de AgBr devient :

$Ks = [Ag^+] * [Br^-]$ et $[Ag^+] = s'$, $[Br^-] = s' + 0,1$

$Ks = (s')\,(s'+ 0,1)$

s'^2 négligeable devant 1 d'où $ks \approx 0,1\, s'$ ☞ **$s' = 5.10^{-12}$ mol/l**

D'où: **s' < s.**

☞ On parle de recul de solubilité par effet d'ion commun.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Exemple : Calculer la solubilité du chromate d'argent $\mathbf{Ag_2CrO_4}$ sachant que le produit de solubilité Ks = 3.10^{-12}.

$$\mathbf{s} = \left[\frac{\mathbf{3.10^{-12}}}{\mathbf{2^2.1^1}}\right]^{1/3} ; \quad s = (0,75)^{1/3} . 10^{-4} = 0,908 . 10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$$

Calculer la solubilité de $\mathbf{Ag_2CrO_4}$ dans une solution aqueuse de chromate de potassium $\mathbf{K_2CrO_4}$ de concentration C= 0,1mol.l^{-1}

L'équilibre est :

$$\mathbf{Ag_2CrO_4} \rightleftharpoons \mathbf{2\ Ag^+ + CrO_4^{2-}}$$

$$[Ag+] = 2s ; \ [\mathbf{CrO_4^{2-}}] = \mathbf{s + c} ; \ \mathbf{Ks = (2s)^2 . (s + c) = 4s^3 + 4s^2.c \approx 4s^2.c}$$

$$\mathbf{s} = \left[\frac{\mathbf{Ks}}{4.c}\right]^{1/2} = \left[\frac{3. 10^{-12}}{4. 0,01}\right]^{1/2} = 0,866 . 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$$

L'équilibre évolue dans le sens 2, car on a augmenté la concentration des ions CrO_4^{2-} ; le chromate d'argent se dépose (précipite). La solubilité diminue, on dit qu ***il'y a un recul d'ionisation par effet de l'ion commun*** CrO_4^{2-}. ***L'ion*** CrO_4^{2-} ***est commun aux deux électrolytes :*** K_2CrO_4 ***et*** Ag_2CrO_4.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

➢ *Effet du pH sur la solubilité:*

La solubilité d'un composé ionique est sensible au pH de la solution si au moins un des ions formant le précipité a un caractère acido-basique.

Exemples:

$$AgCH_3COO \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} Ag^+ + CH_3COO^-$$

Si on ajoute un acide fort ☞ Réaction sur CH_3COO^- (base faible)

$$CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O$$

=> Consommation des ions CH_3COO^-

=> Déplacement de l'équilibre le sens (1) : Dissolution de CH_3COOAg.

=> **Augmentation de la solubilité.**

➢ La diminution du pH provoque une augmentation de la solubilité de CH_3COOAg.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

La solubilité des électrolytes qui présentent des propriétés acido-basiques, peut être influencée par le pH du milieu ; c'est par exemple le cas des hydroxydes métalliques et des sulfures.
En effet considérons l'équilibre suivant :

$$Mg(OH)_2 \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} 2\,OH^- + Mg2^+$$

Si on ajoute une solution de NaOH, la concentration des ions OH^- augmente. L'équilibre doit évoluer dans le sens 2 selon la loi de modération donc la solubilité de $Mg(OH)_2$ diminue. Inversement si on ajoute une solution acide, les ions OH- sont éliminés par neutralisation selon la réaction :

$$H_3O^+ + OH^- \rightleftharpoons 2H_2O$$

L'équilibre évolue dans le sens 1 pour retrouver un nouvel état d'équilibre, il en résulte une augmentation de la solubilité.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Exercice d'application.

Calculer la solubilité (s) de l'hydroxyde de magnésium $Mg(OH)_2$ dans l'eau. En déduire le pH d'une solution saturée en $Mg(OH)_2$.

On donne $Ks = 1,3\ 10^{-8}\ (mol/L)^3$.

Calculons la solubilité s :

$$Mg(OH)_2 \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} 2\ OH^- + Mg^{2+}$$

$$s = \left[\frac{Ks}{n^n.m^m}\right]^{1/n+m} = \left[\frac{1,3 \cdot 10^{-8}}{2^2}\right]^{1/3} = 0,687 \cdot 10^{-2}\ mol.l^{-1}$$

On sait que le $pH = 14 + \log [OH^-]$; $[OH^-] = 2.s = 2 \cdot 0,687\ 10^{-2} = 1,374\ 10^{-2}$

$pH = 12,137$

Autre exemple:

$$\mathbf{Fe(OH)_3 \Leftrightarrow Fe^{3+} + 3OH^-} \qquad Ks = [Fe^{3+}]\,[OH^-]^3$$

$\downarrow$ s

$$Ks = [Fe^{3+}]\left(\frac{Ke}{[H_3O^+]}\right)^3 \quad \Rightarrow \quad \text{influence du pH}$$

Solubilité: $s = [Fe^{3+}] = Ks\left(\frac{[H_3O^+]}{Ke}\right)^3$

- si pH↘ ⇒ $[H_3O^+]$↗ ⇒ s↗

- si pH↗ ⇒ $[H_3O^+]$↘ ⇒ s↘

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

⇨ **Exercice**

Calculons la solubilité du fluorure de calcium CaF_2 (s) dans l'eau pure (on néglige les propriétés acido-basiques de l'anion), pour lequel $K_s = 4{,}0 .10^{-11}$.

Dans la solution saturée, le solide est en équilibre avec les ions calcium et fluorure selon l'équation de dissolution suivante :

Mol .L^{-1}	CaF_2 (s)	=	Ca^{2+} (aq)	+	$2F^-$(aq)
t = 0	excès		0		0
t	excès		s		2s

On a donc $K_S = [Ca^{2+}]\cdot[F^-]^2 = s\cdot(2s)^2 = 4s^3 \Leftrightarrow s = \left(\frac{K_S}{4}\right)^{1/3}$. AN $s = 2{,}2\cdot10^{-4}$ mol $\cdot$ L^{-1}.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Reprenons l'exemple précédent. On tient compte des propriétés acido-basiques de l'ion fluorure, avec $pK_A(HF/F^-) = 3,2$. Calculons la solubilité du fluorure de calcium dans une solution de pH = 2,5.

Dans la solution saturée, le solide est en équilibre avec les ions calcium d'une part, le fluorure d'hydrogène et les ions fluorure d'autre part. On a à présent $s = [Ca^{2+}]$ et $2s = [F^-] + [HF]$.

À pH = 2,5, on doit tenir compte de $[F^-]$ et $[HF]$.

Or, par définition, $K_A = \dfrac{[F^-]\cdot[H_3O^+]}{[HF]} \Leftrightarrow [HF] = \dfrac{[F^-]\cdot[H_3O^+]}{K_A}$, d'où :

$$2s = [F^-]\cdot\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{K_A}\right) \Leftrightarrow [F^-] = \frac{2s}{1 + \dfrac{[H_3O^+]}{K_A}}.$$

On en déduit que : $K_S = [Ca^{2+}]\cdot[F^-]^2 = \dfrac{4s^3}{\left(1 + \dfrac{[H_3O^+]}{K_A}\right)^2} \Leftrightarrow s = \left[\dfrac{K_S}{4}\left(1 + \dfrac{[H_3O^+]}{K_A}\right)^2\right]^{1/3}$.

L'application numérique, à pH = 2,5, conduit à $s = 7,1\cdot10^{-4}$ mol·L^{-1}.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

➢ *Effet de la température sur la solubilité:*

Ks est une constante d'équilibre, elle dépend de la température T selon **la loi de Van t'Hoff.** On peut donc lui appliquer **les lois déplacement d'équilibre .**

$$\frac{d(lnK_s)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

A_xB_y (s) $\underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}}$ $xA^{p+}aq + yB^{q-}aq$ ΔH= Enthalpie de dissolution

Si ΔH > 0: si T augmente : Évolution dans le sens de la réaction endothermique sens(1):
Dissolution ↑ => Ks ↑ => (solubilité ↑)

Si ΔH < 0: si T augmente : Évolution dans le sens de la réaction endothermique sens(2):
dissolution↓ => Ks ↓ => (solubilité ↓)

Exemple: $MgF_2 \Leftrightarrow Mg^{2+} + 2F^-$ $\Delta H_{dissolution} < 0$ (exothermique)
=> Solubilité ↓ quand T ↑ .

Remarque:
Le plus souvent la solubilité d'un composé ionique augmente avec la température.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

➢ ***influence des réactions de compléxation.***

Certains cations métalliques donnent lieu à des réactions de complexation, avec des donneurs d'électrons appelés Ligands. Ainsi par exemple :

$Ag^+ + 2\ NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH3)_2]^+$

$Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons [Fe(SCN)]^{2+}$

$Cu^{2+}\ 4NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH3)_4]^{2+}$

Considérons l'équilibre de dissolution du chlorure d'argent:

$AgCl \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} Ag^+ + Cl^-$

L'addition d'une solution d'ammoniaque, déplace cet équilibre dans le sens 1, car une partie des cations $\mathbf{Ag^+}$ est piégée sous forme de complexe $[Ag(NH3)_2]^+$ selon la réaction de complexation mentionnée ci-dessus. La solubilité augmente.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

VI- Précipitation sélective

Quand on introduit une solution dans un mélange et que deux précipités différents du même cation peuvent se former, le précipité qui se forme le premier est celui pour lequel la condition de précipitation Qi = Ksi est vérifiée la première.

Lorsque les deux précipités ont une formule chimique du même type (par exemple AgCl et AgBr), c'est le précipité associé à la plus faible valeur de Ks qui apparaît le premier.

Si l'écart entre K_s1 et K_s2 est assez grand (par exemple si les deux produits de solubilité diffèrent d'un facteur supérieur à 100), le second précipité n'apparaît que lorsque la réaction de précipitation du premier est quasiment totale.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

Comment étudier des précipitations compétitives ?

On dispose d'une solution contenant deux anions, à laquelle on ajoute une solution contenant un cation susceptible de conduire avec chacun des deux anions à un précipité.

❑ Prévoir l'ordre d'apparition de deux précipités

Pour chaque précipité, utiliser la condition de précipitation pour calculer la concentration en cation à partir de laquelle le précipité se forme.
La concentration la plus faible correspond au premier précipité qui se forme.

⇨ **Exercice**

A une solution contenant les ions chlorure Cl^- et iodure I^- à la même concentration $C_o = 1{,}0 .10^{-3}$ mol.L^{-1}, on ajoute progressivement une solution de nitrate d'argent (Ag^+, NO_3^-). Les produits de solubilité du chlorure d'argent et de l'iodure d'argent valent : $pK_{s.1}$ (AgCl) =9,8 ; $pK_{s.2}$ (AgI) = 16,1. Déterminons l'ordre d'apparition des deux précipités.

Réactions de dissolution-précipitation
Equilibres hétérogènes

À la limite d'apparition de AgCl, on a :

$$[Cl^-] = c_0 = 1{,}0 \cdot 10^{-3}\,mol \cdot L^{-1} \text{ et } K_{S.1} = [Ag^+]_{lim.1} \cdot [Cl^-] \Leftrightarrow [Ag^+]_{lim.1} = \frac{K_{S.1}}{c_0}$$

À la limite d'apparition de AgI, on a :

$$[I^-] = c_0 = 1.0 \cdot 10^{-3}\,mol \cdot L^{-1} \text{ et } K_{S.2} = [Ag^-]_{lim.2} \cdot [I^-] \Leftrightarrow [Ag^+]_{lim.2} = \frac{K_{S.2}}{c_0}$$

L'application numérique conduit à :

$$[Ag^-]_{lim.1} = 1{,}6 \cdot 10^{-7}\ mol \cdot L^{-1} > [Ag^-]_{lim.2} = 7{,}9 \cdot 10^{-14}\ mol \cdot L^{-1}.$$

On en déduit que le précipité d'iodure d'argent apparaît le premier.

Remarque

Dans le cas de deux précipités de même stœchiométrie (nombre d'anions : nombre de cations), et à partir d'une solution contenant les deux anions à la même concentration, l'ordre d'apparition des précipités peut être déduit de la comparaison des produits de solubilité, et le précipité qui apparaît le premier est celui qui possède le produit de solubilité K_s le plus faible.

Par contre, ce raisonnement n'est plus applicable lorsque les précipités ont des sociométries différentes ou lorsque les concentrations des deux anions dans la solution sont différentes. Il faut alors appliquer strictement la méthode présentée.